Tarea Semana 4: Segundo Análisis de Casos

Código Limpio, Datos de Texto y Validación

Objetivo

Resolver cuatro ejercicios fundamentales aplicando entrada de datos, limpieza de texto, conversión de tipos, condicionales y salidas claras con f-strings.

Cada ejercicio debe demostrar el razonamiento antes del código. No se trata solo de que el programa funcione: debe verse claramente qué datos entran, qué proceso se aplica y qué salida se espera.

Formato obligatorio para cada ejercicio

Complete las siguientes partes:

1. **Problema:** describa qué debe resolver el programa.
2. **Entrada:** indique qué datos solicita al usuario.
3. **Proceso:** explique la fórmula, condición o validación usada.
4. **Salida esperada:** describa qué mensaje debe mostrar.
5. **Código:** escriba y ejecute la solución.

Entrega

- Entregue este notebook `.ipynb` completo.
- Exporte también el trabajo a PDF.
- Como práctica opcional, entregue uno de los ejercicios adicionalmente como archivo `.py`.

Ejercicios obligatorios

#	Ejercicio	Descripción
1	Calculadora de propina inteligente	Solicita total de cuenta y porcentaje de propina. Calcula propina y total final.
2	Detector de número par/impar	Solicita un entero e indica si es par o impar.
3	Clasificador de edad	Solicita edad y clasifica como menor, adulto o adulto mayor.
4	Validador de compra con descuento	Solicita cliente, monto y si es cliente frecuente. Aplica descuento según regl

Use `try-except` en los ejercicios donde el usuario deba ingresar números.

Problema #1: Calculadora de propina inteligente

Problema

Se necesita crear una calculadora de propina en Python, el programa debe solicitar el total de la cuenta y calcular el porcentaje que el usuario desee dejar de propina, al final debe mostrar el valor total de la propina.

Entrada

Solicita un monto al usuario Solicita el porcentaje de propina deseado

Proceso

Multiplica los dos montos dados por el usuario Divide el resultado en 100

Salida esperada

Muestra el total de la cuenta Muestra el monto de propina a dar

```
# Escriba la solución aquí

cuenta = float (input("Ingrese el monto total de la cuenta: "))
tip = float (input("Ingrese el porcentaje de propina que desee pagar:"))

propina = (cuenta * tip) / 100


print(f"La cuenta es de ₡{cuenta}")
print(f"La propina es de ₡{propina}")
```

```
Ingrese el monto total de la cuenta: 90000
Ingrese el porcentaje de propina que desee pagar:8
la cuenta es de ₡90000.0
La propina es de ₡7200.0
```

Problema #2: Detector de número par/impar

Problema

Crear un programa en Python que sea capaz de identificar y distinguir numeros pares de impares.

Entrada

Solicita un numero al usuario

Proceso

Obetenr el residuo al dividir entre 2 Si el residuo es igual a 0, par Si no, Impar

Salida esperada

Muestra un mensaje que le indique al usuario si el numero es impar o par

```
# Escriba la solución aquí
numero = int(input("Ingrese un número : "))

if numero % 2 == 0:
    print(f"El número {numero} es par")
else:
    print(f"El número {numero} es impar")
```

```
Ingrese un número : 9
El número 9 es impar
```

Problema #3: Clasificador de edad

Problema

Un programa en Python que clasifique al usuario dependiendo de la edad ingresada entre menor, adulto o adulto mayor

Entrada

Solicita la edad del usuario

Proceso

Si la edad es menor de 18, es menor Si la edad esta entre 18 y 65, es Adulto Si la edad es mayor de 65, es adulto mayor

Salida esperada

El sistema clasifica y muestra resultado dependiendo al numero ingresado por el usuario

```
# Escriba la solución aquí

edad = int(input("Ingrese su edad: "))


if edad < 18:
    mensaje = "Usted es menor de edad"
    print (mensaje)

elif edad >= 18 and edad <= 65:

    mensaje = "Usted es un adulto"
    print (mensaje)

else:
    print ("Usted es un adulto mayor")
```

```
Ingrese su edad: -33
Usted es menor de edad
```

Problema #4: Validador de compra con descuento

Problema

Un programa en Python que calcule el porcentaje descuento en una compra.

Entrada

El monto total de la compra Aplica o no descuento?

Proceso

Si el descuento aplica, solicita el porcentaje del descuento Saca el total del descuento Restarlo al monto de la compra

Salida esperada

Muestra el total con el descuento aplicado No aplica descuento, muestra el total a pagar

Pruebas manuales

```
# Escriba la solución aquí
compra = float (input("Ingrese el monto total de la compra: "))
descuento =  input("Aplica descuento (si/no): ").lower()



if descuento == 'si':
    monto =  float(input("Cual es el porcentaje del descuento: "))
    num = (compra * monto) / 100
    total= compra - num
    print (f"Su total a pagar con descuento es de: ₡{total}")

else:
    print(f"Su compra no aplica descuento, el total de su compra es: ₡{compra}"
```

Conclusión

Redacte una reflexión breve:

- ¿Qué validación le resultó más importante? La validación más importante fue comprobar que la edad ingresada estuviera dentro de los rangos establecidos
- ¿Qué error encontró durante las pruebas? Tuve problemas al olvidar incluir el else, lo que provocaba que el programa no mostrara ningún mensaje cuando ingresaba una edad mayor a 65 años.
- ¿Cómo mejoró la limpieza del código la calidad del programa? La limpieza del código permitió que el programa fuera más fácil de entender y ejecutar, utilizando mensajes claros, condiciones ordenadas y operaciones eficientes.